



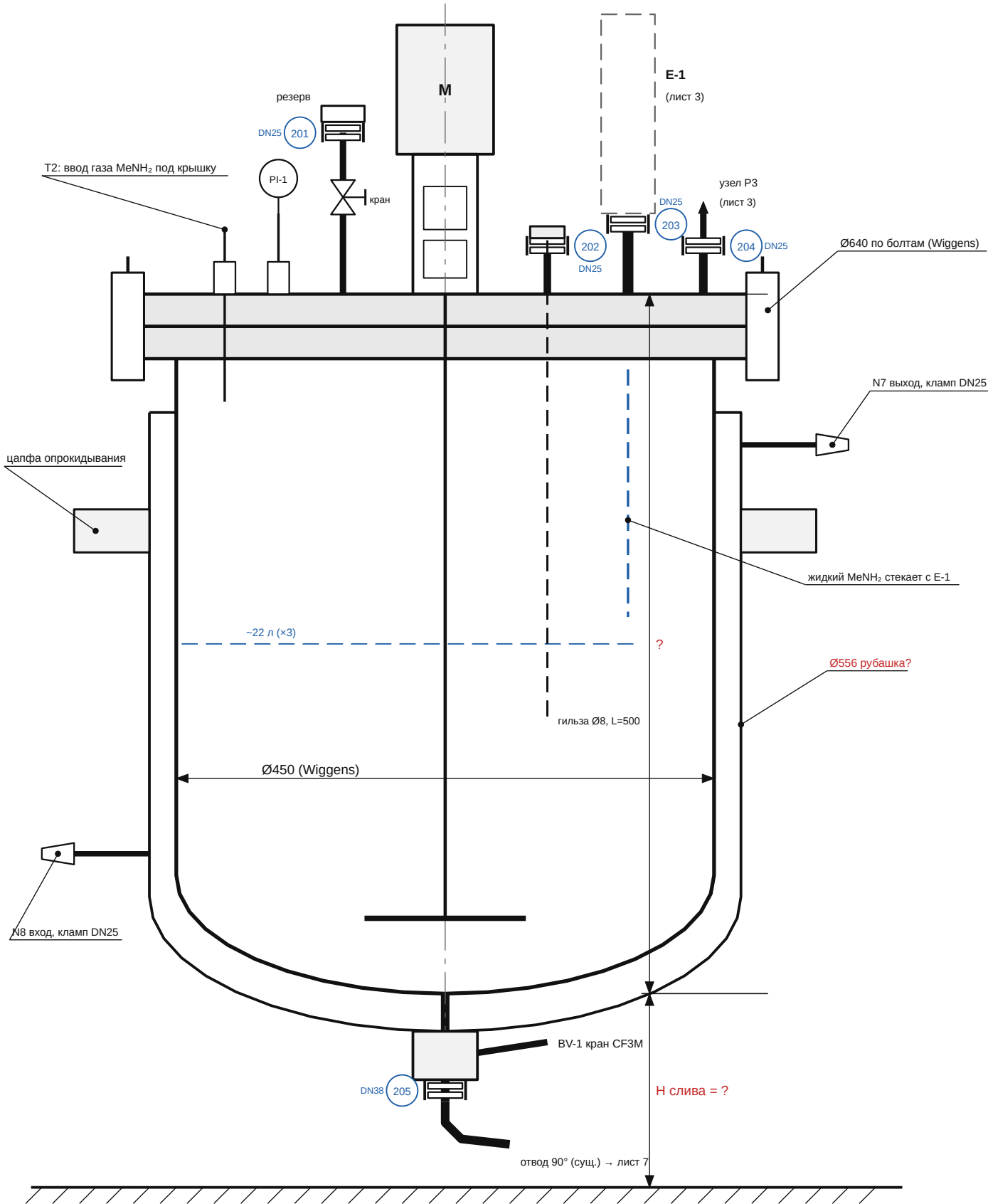
Наименование	Комп.	Ед.
Р-1	Резерв Углерод 50 н (пол.)	1
С-1	Конфигурация металлов	1
С-2	Углер. 12 н с теор. метал. / POMC-CH	1
G-1	Генератор (без Alkaline EK-40)	1
P-1	Система разл. мет. метал.	1
P-2	Насос мет. метал. (без P-2)	1
C-1	Конфиг. сис. разл. мет. метал.	1
C-2	Конфиг. насосов 2-х ст. SPS-450	1
A-1	Баллон Ar 40 л	1
PH-1	Регистр с изотермическим датчиком, до -10 мм	1
AI-A	Система с изотерм. датч. облож.	1
CV-1	Шланг изотерм. / с датчиком	1
SV-1,2,3,4,5	Краны клапан 1/2"	4
NV-1	Оборудование клапан 1/2", 0-2 бар (SV-2)	1
VV-1	Насос клапан 1/2" (вакуум)	1
F-1, S, S	Насосы вакуума	5, 2, 7
TC-1	Насос вакуумный мет. метал.	1
TC-1	Человек	1
CV-1, CV-2	Человек	2
F-2	Насос мет. метал. (без вакуума)	1
F-3	Насос мет. метал. (двухконтурный)	1
F-4	Насос мет. метал. (двухконтурный)	1
FSW-4	Оборудование клапан 0,2 бар	1
F-2	Корпус датчика 0,2 бар	1
W-1,4	Вода	4
NV-3	Система с изотерм. датч. (мед. класс)	1
PH-3	Регистр, клапан G-1	1

Примечания

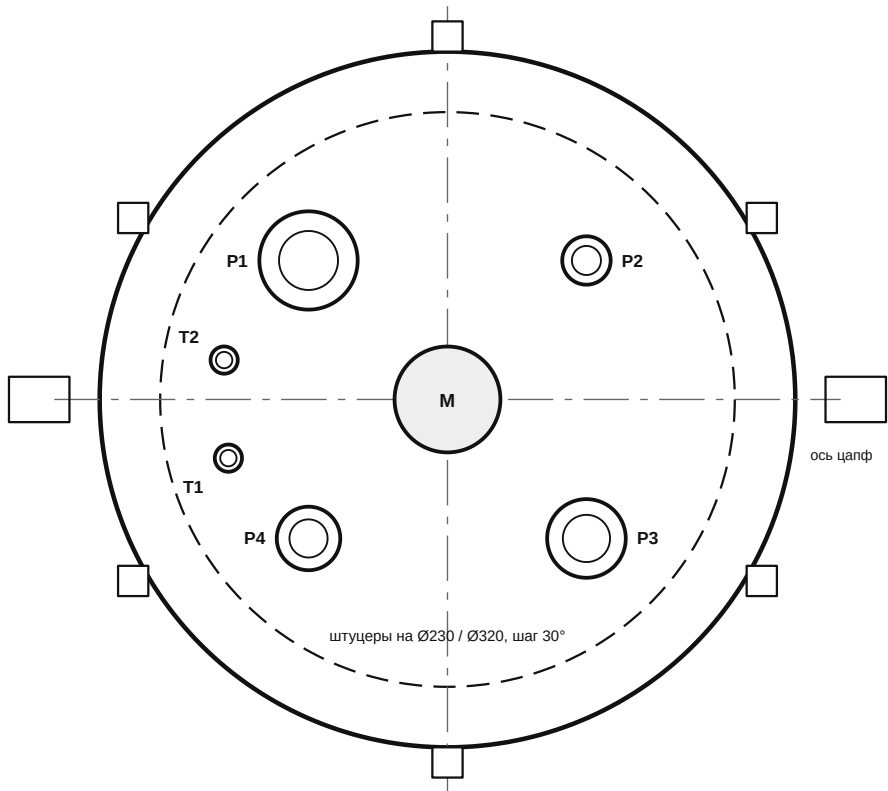
1. Схема в сборе без масштаба; Е-1, колонны — в едином условном масштабе -1,5. Детали — листы 2-7, ведомость клампов — лист 8.
2. Все размеры «?» (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и т.п. пропущенные) — уточнить по месту.
3. Прокладки: ПТФЕ — продукт, растворитель, газ; EPDM — только водные/щелочные линии генератора. Хомуты к клапанам — нерж.
4. Штормовые линии бирюзового цвета — теплоносители; штормовые черные — гибкие рукава; тонкие белые — трубки ПTFE $\varnothing 10 \times 12$.

				ИНУМ.770-50.00.01		
Лист	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разработ	Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе			Лист	Масштаб	Масштаб
Проект				П	—	б/м
Техниче				Лист 1		Листов 9
Изменен						
Утв.				АО «ИНУМит»		
				ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л		

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓

откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был pH)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ag (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

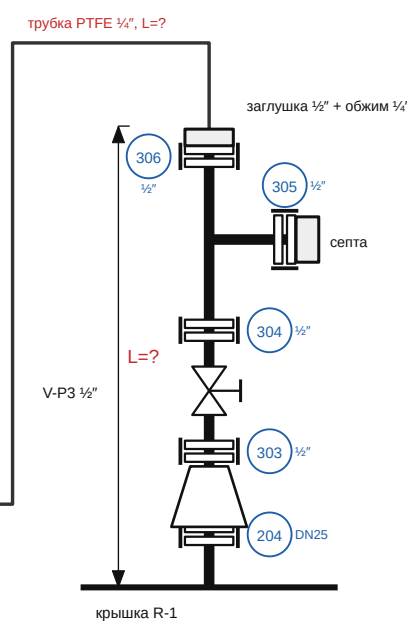
Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: ½" («к25») — 25; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.

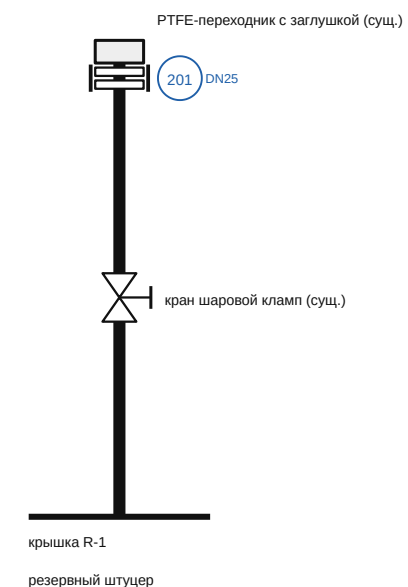
Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УЗЕЛ РЗ, б/м



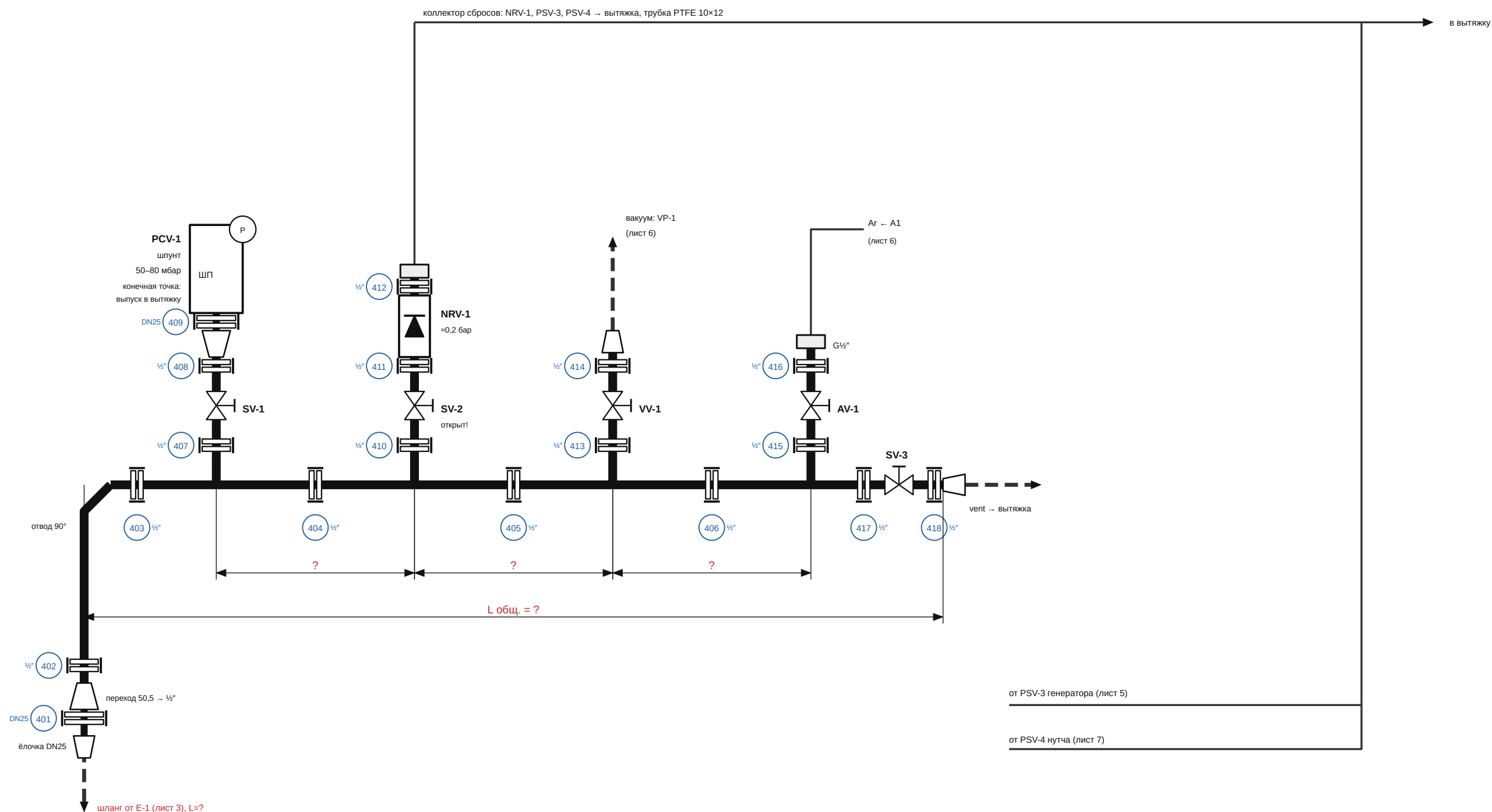
УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м



1. E-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
2. Змеевик E-1: опрессовка 3 бар (теплоснос.).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: от TC-1 параллельно рубашке (-25°C ; стадия 7: $+10^{\circ}\text{C}$).
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки клапм — PTFE.
7. MeSiCl_3 / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (A3). Расход по W-4, темп — по TI ($\leq -10^{\circ}\text{C}$).

					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м

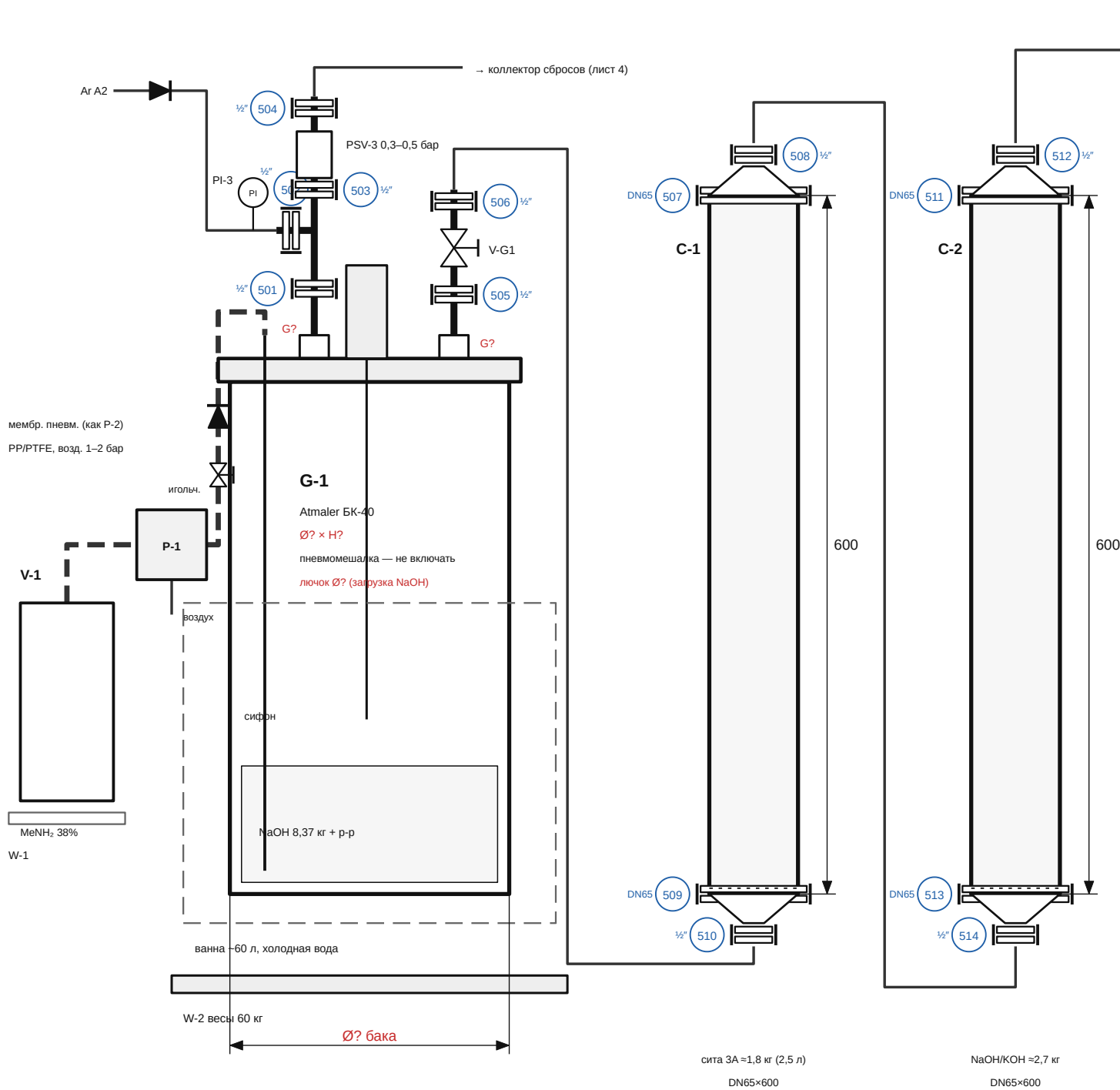


Примечания

1. Коллектор и краны — $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 → $\frac{1}{2}$ " и отвод 90°. У шпунта — переход $\frac{1}{2}$ " → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при $P \geq 0$. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)



трубка PTFE 10×12 + обжим 12 мм, L=?
переход обжим 12 мм → ¼" у T2

Доработка бака Atmaler G-1

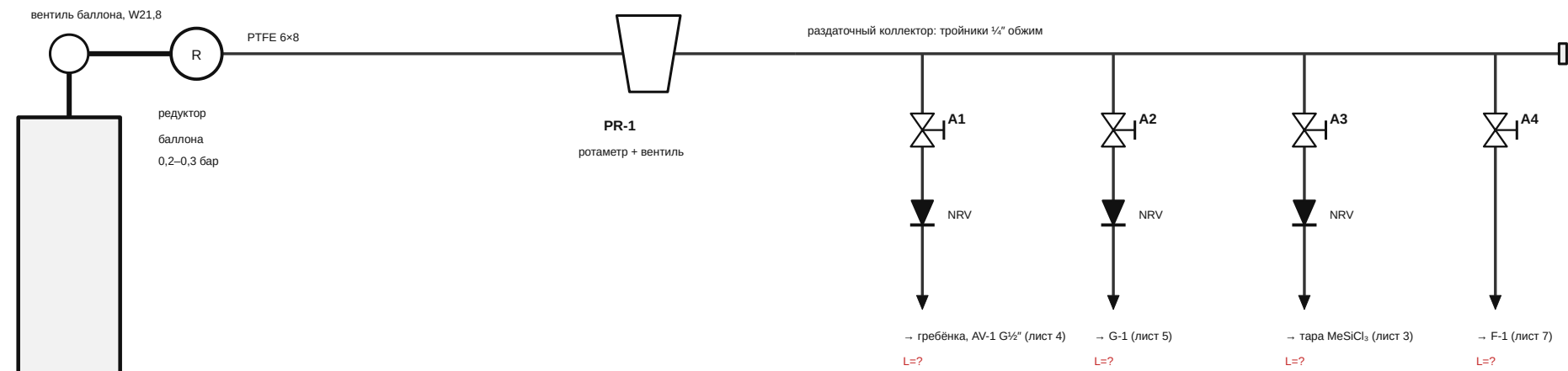
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ¼"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранитель. клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: царга кламп 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); L=600 (2,5 л).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → ½" (концентрический переход 3" → ½").
3. C-1, C-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты DN65 — 2 шт., ½" — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

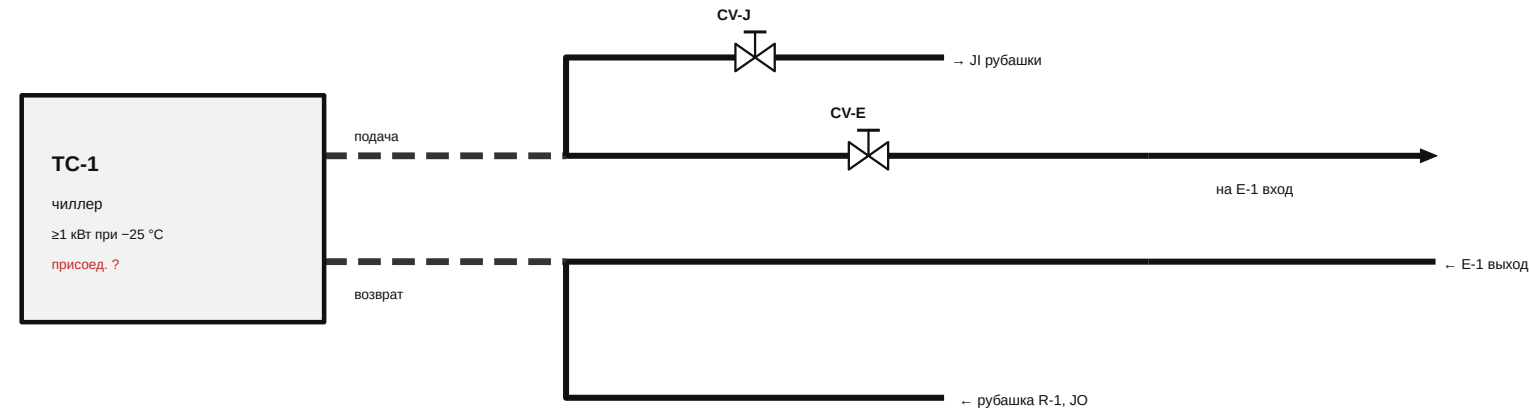
					ИНУМ.770-50.00.05					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 5		Листов 9		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



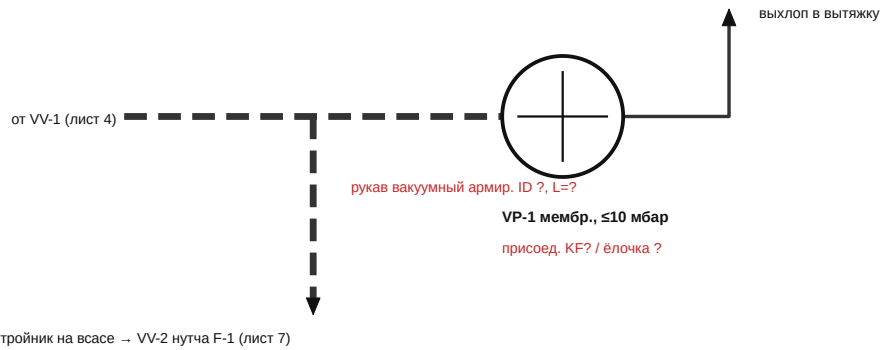
AR-1 Ar 99,998 %

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м



рубашка и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

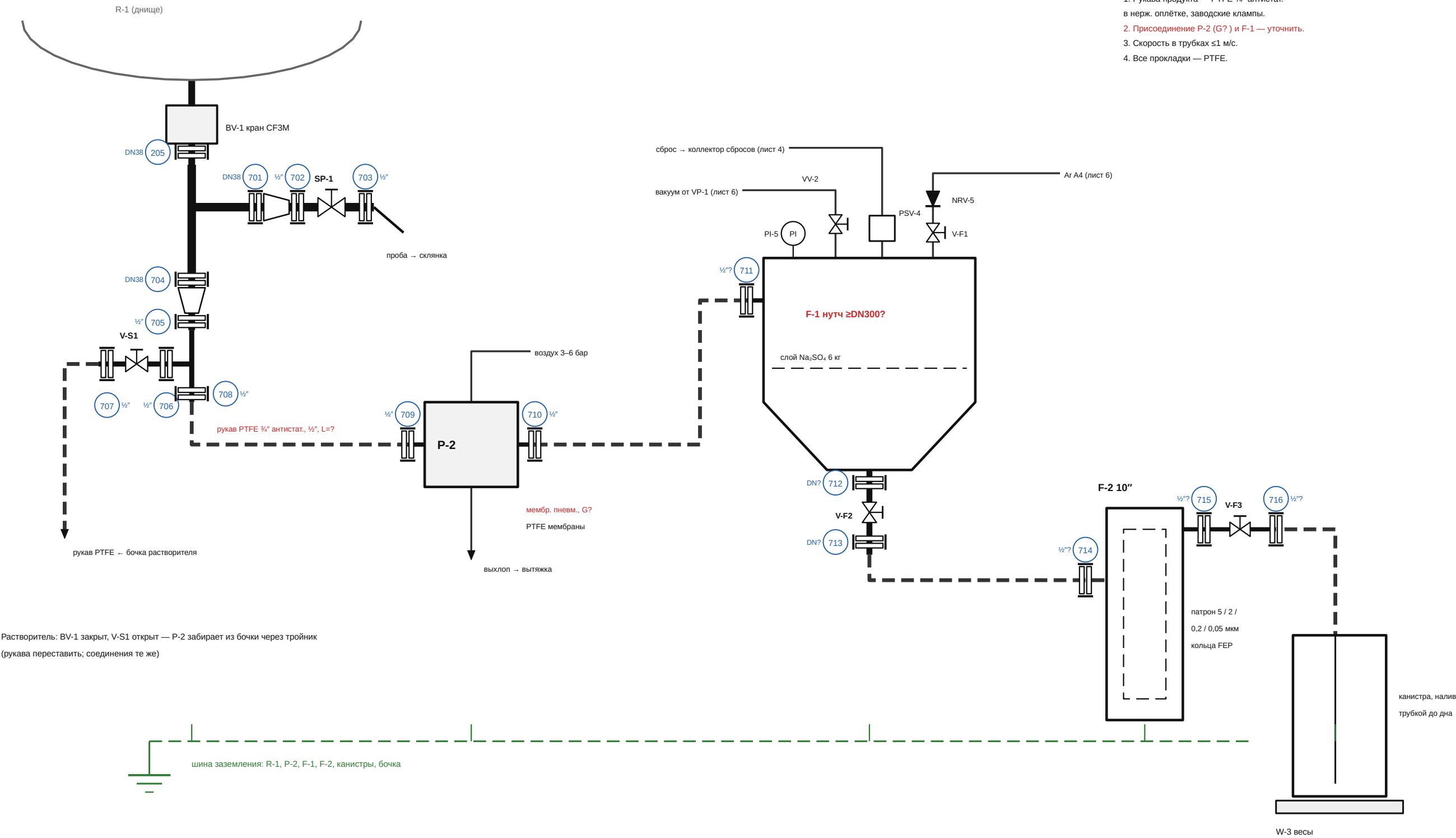
ВАКУУМ



Примечания

- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка –10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE 3/4" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубах ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник (рукава переставить; соединения те же)

					ИНУМ.770-50.00.07					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 7		Листов 9		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	DN25 (P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 (P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 (P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 (P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник DN38 (лист 7)	DN38 (L)	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	DN65 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → переходник на ёлочку	½"	PTFE
303	3	переход → кран V-P3	½"	PTFE
304	3	V-P3 → тройник ½"	½"	PTFE
305	3	тройник → септовая заглушка	½"	PTFE
306	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	½"	PTFE
401	4	вход: ёлочка DN25 → переход 50,5/½"	DN25	PTFE
402	4	переход → отвод 90°	½"	PTFE
403	4	отвод → тройник SV-1	½"	PTFE
404	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	½"	PTFE
405	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	½"	PTFE
406	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	½"	PTFE
407	4	тройник → кран SV-1	½"	PTFE
408	4	SV-1 → переход ½"/50,5	½"	PTFE
409	4	переход → шпунт PCV-1	DN25	PTFE
410	4	тройник → кран SV-2	½"	PTFE
411	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	½"	PTFE
412	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	½"	PTFE
413	4	тройник → кран VV-1	½"	PTFE
414	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	½"	PTFE
415	4	тройник → кран AV-1	½"	PTFE
416	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	½"	PTFE
417	4	тройник AV-1 → кран SV-3	½"	PTFE
418	4	SV-3 → ёлочка (vent)	½"	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник	½"	EPDM
502	5	тройник → переходник ½"/¾" (аргон A2, PI-3)	½"	EPDM
503	5	тройник → PSV-3	½"	EPDM
504	5	PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)	½"	EPDM
505	5	G-1 выход газа (переходник G? → ½") → V-G1	½"	EPDM
506	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	½"	EPDM
507	5	C-1 верх — заглушка-переход DN65/½"	DN65	PTFE
508	5	C-1 верхний выход ½"	½"	PTFE
509	5	C-1 низ — заглушка-переход DN65/½" + сетч. прокладка	DN65	PTFE
510	5	C-1 нижний вход ½"	½"	PTFE
511	5	C-2 верх — заглушка-переход DN65/½"	DN65	PTFE
512	5	C-2 верхний выход ½"	½"	PTFE
513	5	C-2 низ — заглушка-переход DN65/½" + сетч. прокладка	DN65	PTFE
514	5	C-2 нижний вход ½"	½"	PTFE
701	7	тройник → переход DN38/½" (проба)	DN38	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
702	7	переход → кран SP-1	½"	PTFE
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	½"	PTFE
704	7	тройник → переход DN38/½" (выгрузка)	DN38	PTFE
705	7	переход → тройник ½" (выгрузка / бочка)	½"	PTFE
706	7	тройник → кран V-S1	½"	PTFE
707	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	½"	PTFE
708	7	тройник → рукав PTFE (на P-2)	½"	PTFE
709	7	рукав → переходник ½"/резьба ? на P-2 (вход)	½"	PTFE
710	7	P-2 выход (переходник резьба ?/½") → рукав	½"	PTFE
711	7	рукав → вход нутча F-1	½"?	PTFE
712	7	выход нутча → кран V-F2	DN?	PTFE
713	7	V-F2 → рукав на F-2	DN?	PTFE
714	7	рукав → вход F-2	½"?	PTFE
715	7	выход F-2 → кран V-F3	½"?	PTFE
716	7	V-F3 → рукав на налив	½"?	PTFE

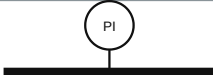
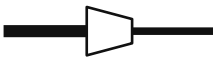
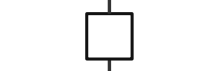
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

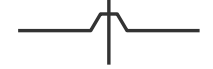
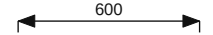
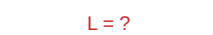
Размер	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
½"	39	41	35	8	
½"?	4	6	6	—	
DN25	8	10	8	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
DN38	3	5	5	—	
DN65	5	7	7	—	
DN?	2	4	4	—	

Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большего DN на меньший, напр. DN38 → ½"
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов по DN: ½" — ферула 25 мм, DN25 и DN38 — 50,5, DN65 — 91.

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		